

Modelos Generativos Profundos

Clase 1: Introducción

Fernando Fêtis Riquelme

Primavera, 2025

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Universidad de Chile

Introducción a los modelos generativos modernos

Requisitos y evaluaciones del curso

Calendario y bibliografía

Introducción a los modelos generativos modernos

Qué son los modelos generativos y cómo funcionan

- Qué es un modelo generativo.
- Aprendizaje supervisado vs. no supervisado.
- Criterios de aprendizaje.
- Generación condicional.

Qué son los modelos generativos y cómo funcionan

- Qué es un modelo generativo.
- Aprendizaje supervisado vs. no supervisado.
- Criterios de aprendizaje.
- Generación condicional.

Qué son los modelos generativos y cómo funcionan

- Qué es un modelo generativo.
- Aprendizaje supervisado vs. no supervisado.
- Criterios de aprendizaje.
- Generación condicional.

Qué son los modelos generativos y cómo funcionan

- Qué es un modelo generativo.
- Aprendizaje supervisado vs. no supervisado.
- Criterios de aprendizaje.
- Generación condicional.

Qué puede generar un modelo generativo

Se pueden realizar múltiples tareas usando modelos generativos.

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simular juegos.
- LLMs en robótica.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Otros estudios científicos.

Qué puede generar un modelo generativo

Se pueden realizar múltiples tareas usando modelos generativos.

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simular juegos.
- LLMs en robótica.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Otros estudios científicos.

Qué puede generar un modelo generativo

Se pueden realizar múltiples tareas usando modelos generativos.

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simular juegos.
- LLMs en robótica.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Otros estudios científicos.

Qué puede generar un modelo generativo

Se pueden realizar múltiples tareas usando modelos generativos.

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simular juegos.
- LLMs en robótica.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Otros estudios científicos.

Qué puede generar un modelo generativo

Se pueden realizar múltiples tareas usando modelos generativos.

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simular juegos.
- LLMs en robótica.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Otros estudios científicos.

Qué puede generar un modelo generativo

Se pueden realizar múltiples tareas usando modelos generativos.

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simular juegos.
- LLMs en robótica.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Otros estudios científicos.

Qué puede generar un modelo generativo

Se pueden realizar múltiples tareas usando modelos generativos.

- Creación y modificación de imágenes.
- Generación de sonido y video.
- Simular juegos.
- LLMs en robótica.
- Predicción de estructuras moleculares.
- Otros estudios científicos.

Los modelos generativos actuales pueden ser estudiados desde distintos ángulos.

- Perspectiva económica y social.
- Perspectiva ética.
- Interés filosófico.
- Interés teórico.

Los modelos generativos actuales pueden ser estudiados desde distintos ángulos.

- Perspectiva económica y social.
- Perspectiva ética.
- Interés filosófico.
- Interés teórico.

Los modelos generativos actuales pueden ser estudiados desde distintos ángulos.

- Perspectiva económica y social.
- Perspectiva ética.
- Interés filosófico.
- Interés teórico.

Los modelos generativos actuales pueden ser estudiados desde distintos ángulos.

- Perspectiva económica y social.
- Perspectiva ética.
- Interés filosófico.
- Interés teórico.

Los modelos generativos actuales pueden ser estudiados desde distintos ángulos.

- Perspectiva económica y social.
- Perspectiva ética.
- Interés filosófico.
- Interés teórico.

Qué se estudiará en este curso

Los contenidos del curso son los siguientes.

1. Introducción y repaso (1 semana).
2. Redes bayesianas (1 semana).
3. Modelos autorregresivos (3 semanas).
4. Redes generativas adversarias (2 semanas).
5. Autoencoders variacionales (2 semanas).
6. Flujos normalizantes (1 semana).
7. Modelos basados en energía (1 semana).
8. Modelos de difusión (2 semanas).
9. Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Qué se estudiará en este curso

Los contenidos del curso son los siguientes.

1. Introducción y repaso (1 semana).
2. Redes bayesianas (1 semana).
3. Modelos autorregresivos (3 semanas).
4. Redes generativas adversarias (2 semanas).
5. Autoencoders variacionales (2 semanas).
6. Flujos normalizantes (1 semana).
7. Modelos basados en energía (1 semana).
8. Modelos de difusión (2 semanas).
9. Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Qué se estudiará en este curso

Los contenidos del curso son los siguientes.

1. Introducción y repaso (1 semana).
2. Redes bayesianas (1 semana).
3. Modelos autorregresivos (3 semanas).
4. Redes generativas adversarias (2 semanas).
5. Autoencoders variacionales (2 semanas).
6. Flujos normalizantes (1 semana).
7. Modelos basados en energía (1 semana).
8. Modelos de difusión (2 semanas).
9. Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Qué se estudiará en este curso

Los contenidos del curso son los siguientes.

1. Introducción y repaso (1 semana).
2. Redes bayesianas (1 semana).
3. Modelos autorregresivos (3 semanas).
4. Redes generativas adversarias (2 semanas).
5. Autoencoders variacionales (2 semanas).
6. Flujos normalizantes (1 semana).
7. Modelos basados en energía (1 semana).
8. Modelos de difusión (2 semanas).
9. Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Qué se estudiará en este curso

Los contenidos del curso son los siguientes.

1. Introducción y repaso (1 semana).
2. Redes bayesianas (1 semana).
3. Modelos autorregresivos (3 semanas).
4. Redes generativas adversarias (2 semanas).
5. Autoencoders variacionales (2 semanas).
6. Flujos normalizantes (1 semana).
7. Modelos basados en energía (1 semana).
8. Modelos de difusión (2 semanas).
9. Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Qué se estudiará en este curso

Los contenidos del curso son los siguientes.

1. Introducción y repaso (1 semana).
2. Redes bayesianas (1 semana).
3. Modelos autorregresivos (3 semanas).
4. Redes generativas adversarias (2 semanas).
5. Autoencoders variacionales (2 semanas).
6. Flujos normalizantes (1 semana).
7. Modelos basados en energía (1 semana).
8. Modelos de difusión (2 semanas).
9. Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Qué se estudiará en este curso

Los contenidos del curso son los siguientes.

1. Introducción y repaso (1 semana).
2. Redes bayesianas (1 semana).
3. Modelos autorregresivos (3 semanas).
4. Redes generativas adversarias (2 semanas).
5. Autoencoders variacionales (2 semanas).
6. Flujos normalizantes (1 semana).
7. Modelos basados en energía (1 semana).
8. Modelos de difusión (2 semanas).
9. Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Qué se estudiará en este curso

Los contenidos del curso son los siguientes.

1. Introducción y repaso (1 semana).
2. Redes bayesianas (1 semana).
3. Modelos autorregresivos (3 semanas).
4. Redes generativas adversarias (2 semanas).
5. Autoencoders variacionales (2 semanas).
6. Flujos normalizantes (1 semana).
7. Modelos basados en energía (1 semana).
8. Modelos de difusión (2 semanas).
9. Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Qué se estudiará en este curso

Los contenidos del curso son los siguientes.

1. Introducción y repaso (1 semana).
2. Redes bayesianas (1 semana).
3. Modelos autorregresivos (3 semanas).
4. Redes generativas adversarias (2 semanas).
5. Autoencoders variacionales (2 semanas).
6. Flujos normalizantes (1 semana).
7. Modelos basados en energía (1 semana).
8. Modelos de difusión (2 semanas).
9. Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Qué se estudiará en este curso

Los contenidos del curso son los siguientes.

1. Introducción y repaso (1 semana).
2. Redes bayesianas (1 semana).
3. Modelos autorregresivos (3 semanas).
4. Redes generativas adversarias (2 semanas).
5. Autoencoders variacionales (2 semanas).
6. Flujos normalizantes (1 semana).
7. Modelos basados en energía (1 semana).
8. Modelos de difusión (2 semanas).
9. Modelos a tiempo continuo (2 semanas).

Requisitos y evaluaciones del curso

Requisitos del curso

Si bien el curso es autocontenido, se asumen algunos conocimientos previos.

- **Probabilidades:** distribuciones clásicas, variables independientes, probabilidad condicional, regla de Bayes, marginalización, verosimilitud, esperanza, etc.
- **PyTorch:** creación de datasets, redes fully-connected, redes convolucionales, entrenamiento de modelos, etc.

Se realizará un repaso breve de estos temas en la siguiente clase.

Requisitos del curso

Si bien el curso es autocontenido, se asumen algunos conocimientos previos.

- **Probabilidades:** distribuciones clásicas, variables independientes, probabilidad condicional, regla de Bayes, marginalización, verosimilitud, esperanza, etc.
- **PyTorch:** creación de datasets, redes fully-connected, redes convolucionales, entrenamiento de modelos, etc.

Se realizará un repaso breve de estos temas en la siguiente clase.

Requisitos del curso

Si bien el curso es autocontenido, se asumen algunos conocimientos previos.

- **Probabilidades:** distribuciones clásicas, variables independientes, probabilidad condicional, regla de Bayes, marginalización, verosimilitud, esperanza, etc.
- **PyTorch:** creación de datasets, redes fully-connected, redes convolucionales, entrenamiento de modelos, etc.

Se realizará un repaso breve de estos temas en la siguiente clase.

Requisitos del curso

Si bien el curso es autocontenido, se asumen algunos conocimientos previos.

- **Probabilidades:** distribuciones clásicas, variables independientes, probabilidad condicional, regla de Bayes, marginalización, verosimilitud, esperanza, etc.
- **PyTorch:** creación de datasets, redes fully-connected, redes convolucionales, entrenamiento de modelos, etc.

Se realizará un repaso breve de estos temas en la siguiente clase.

Hay dos tipos de evaluación en el curso.

- Tareas (60%): (3 en total).
- Controles de lectura (40%): en horario de clases.

Ambos items deben ser aprobados por separado para aprobar el curso.

Hay dos tipos de evaluación en el curso.

- **Tareas (60%):** (3 en total).
- **Controles de lectura (40%):** en horario de clases.

Ambos items deben ser aprobados por separado para aprobar el curso.

Hay dos tipos de evaluación en el curso.

- Tareas (60%): (3 en total).
- **Controles de lectura (40%):** en horario de clases.

Ambos items deben ser aprobados por separado para aprobar el curso.

Hay dos tipos de evaluación en el curso.

- **Tareas (60%):** (3 en total).
- **Controles de lectura (40%):** en horario de clases.

Ambos items deben ser aprobados por separado para aprobar el curso.

Algunas consideraciones.

- Las tareas se realizan de forma individual.
- Cada tarea tiene 2 semanas de plazo. **No se dará plazo adicional.**
- De los 7 controles de lectura, se eliminan 2 para el cálculo de la nota.
- Se pueden usar herramientas tipo ChatGPT para las tareas.

Algunas consideraciones.

- Las tareas se realizan de forma individual.
- Cada tarea tiene 2 semanas de plazo. **No se dará plazo adicional.**
- De los 7 controles de lectura, se eliminan 2 para el cálculo de la nota.
- Se pueden usar herramientas tipo ChatGPT para las tareas.

Algunas consideraciones.

- Las tareas se realizan de forma individual.
- Cada tarea tiene 2 semanas de plazo. **No se dará plazo adicional.**
- De los 7 controles de lectura, se eliminan 2 para el cálculo de la nota.
- Se pueden usar herramientas tipo ChatGPT para las tareas.

Algunas consideraciones.

- Las tareas se realizan de forma individual.
- Cada tarea tiene 2 semanas de plazo. **No se dará plazo adicional.**
- De los 7 controles de lectura, se eliminan 2 para el cálculo de la nota.
- Se pueden usar herramientas tipo ChatGPT para las tareas.

Algunas consideraciones.

- Las tareas se realizan de forma individual.
- Cada tarea tiene 2 semanas de plazo. **No se dará plazo adicional.**
- De los 7 controles de lectura, se eliminan 2 para el cálculo de la nota.
- Se pueden usar herramientas tipo ChatGPT para las tareas.

Calendario y bibliografía

Libros de referencia

Hay 3 libros que se recomiendan para el curso. El 1º sirve como introducción a cada tema, el 2º contiene la formalidad matemática, y el 3º contiene implementaciones en PyTorch.

O'REILLY™

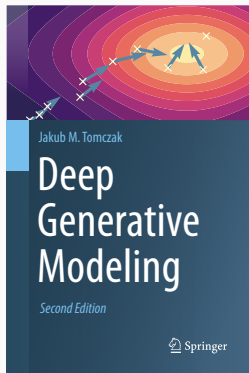
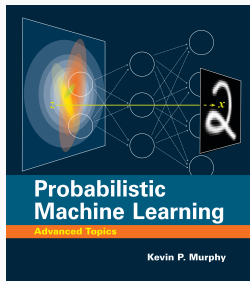
Generative Deep Learning

Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play



David Foster
Foreword by Karl Friston

Second
Edition



En la próxima clase.

- Se hará un repaso de conceptos de probabilidad y de PyTorch necesarios para el curso.
- Se introducirán las redes bayesianas.

En la próxima clase.

- Se hará un repaso de conceptos de probabilidad y de PyTorch necesarios para el curso.
- Se introducirán las redes bayesianas.

En la próxima clase.

- Se hará un repaso de conceptos de probabilidad y de PyTorch necesarios para el curso.
- Se introducirán las redes bayesianas.

Modelos Generativos Profundos

Clase 1: Introducción